ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В. ·

Выполнил: Демьянцев В.В.

Сургут, 2026

Made with GAMMA

ПОЧЕМУ ТЕМА ГСИ АКТУАЛЬНА

Измерения лежат в основе торговли, медицины, промышленности, экологии и обороны. Если результаты измерений различаются, страдают качество продукции, безопасность технологий и доверие к данным.

ГСИ создаёт единые правила, чтобы результаты, полученные в разных местах и в разное время, были сопоставимы и юридически значимы.

Made with GAMMA

ЧТО ТАКОЕ ГСИ

Государственная система обеспечения единства измерений — это совокупность нормативных документов, органов управления, служб и организаций, обеспечивающих единые требования к измерениям в стране.

Единство измерений означает, что результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью.

Цель системы — защитить жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, потребителя, а также интересы государства и экономики.

Made with GAMMA

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГСИ

Базовым документом является Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Его дополняют национальные и межгосударственные стандарты, включая ГОСТ 8.417-2019, а также отраслевые методики и технические регламенты.

ФЗ-102

Правовая основа системы

ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ

Требования Таможенного союза

ГОСТ 8.417-2019

Единицы величин

МЕТОДИКИ

Отраслевые правила измерений

Система строится на трех принципах: научная обоснованность, практическая применимость и гармонизация с международными подходами OIML, ISO и BIPM.

Made with GAMMA

СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ ГСИ

Система имеет многоуровневый характер: государственный уровень, отраслевой уровень и уровень предприятий. Такая организация обеспечивает прослеживаемость единиц величин от эталонов до рабочих средств измерений.

На верхнем уровне находятся Минпромторг России и Росстандарт. Ниже работают государственные научные метрологические институты, региональные центры метрологии и метрологические службы организаций.

Error uploading image.

Made with GAMMA

ИЕРАРХИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) выстроена по многоуровневому принципу, обеспечивая чёткую иерархию и прослеживаемость измерений на всех этапах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Минпромторг России и Росстандарт осуществляют политику, регулирование и надзор.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Хранение и воспроизведение первичных эталонов (ВНИИМ, ВНИИФТРИ и тд).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦСМ

86 центров по всей России, отвечают за вторичные эталоны, поверку и калибровку.

ПРЕДПРИЯТИЯ

Внутренние метрологические службы и использование рабочих средств измерений.

Эта структура гарантирует прослеживаемость, где точность измерений передаётся от первичных эталонов к рабочим средствам измерений, формируя **единую цепочку доверия**.

Made with GAMMA

ФУНКЦИИ ГСИ

- установление правил и норм проведения измерений;
- создание и совершенствование эталонной базы страны;
- организация передачи размеров единиц величин от эталонов к средствам измерений;
- государственный метрологический контроль и надзор;
- утверждение типа средств измерений;
- осуществление поверки и калибровки.

Made with GAMMA

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Участие в OIML, BIPM, ISO и соглашении CIPM MRA обеспечивает признание российских измерений более чем в 100 странах и снижает технические барьеры в торговле.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Развиваются цифровые эталоны, дистанционная поверка, метрология IoT, а также методы для аддитивных технологий и систем искусственного интеллекта.

Made with GAMMA

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Особенно важна ГСИ в здравоохранении, ветеринарии, охране окружающей среды, безопасности труда, торговых операциях и государственном учёте ресурсов. Ошибки здесь приводят к социальным, экономическим и правовым последствиям.

Именно поэтому единство измерений можно рассматривать как скрытую инфраструктуру доверия, на которой держатся качество, безопасность и справедливость.

Made with GAMMA

ВЫВОД

ГСИ — это целостная иерархическая система, обеспечивающая единообразие измерений в стране. Она защищает граждан и государство, поддерживает экономику и связывает национальную метрологию с международной практикой.

В условиях цифровой трансформации её роль только возрастает: без ГСИ невозможно представить современное правовое государство и технологически развитую экономику.

Made with GAMMA